Vrije val, verticale worp en krachten

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vrije val

Reken uit en schrijf je stappen op. Reken met $g = 10$ m/s².

1. Een steen valt 3 seconden. Hoe groot is zijn snelheid dan? _____

2. Hoe diep is hij in die 3 seconden gevallen? _____

3. Een bal valt van 20 meter hoog. Hoe lang duurt die val? _____

4. Waarom valt een veertje in een vacuümbuis even snel als een loden kogel?

_____

_____

_____

_____

2 De verticale worp

Vul aan of leg uit.

5. Je gooit een bal met 20 m/s recht naar boven. Hoe lang duurt het voor hij stilstaat in het hoogste punt? _____

6. Hoe hoog komt die bal? _____

7. Hoe groot is de snelheid in het hoogste punt, en hoe groot de versnelling daar?

3 Massa of gewicht?

Schrijf massa of gewicht.

8. a) wordt uitgedrukt in kilogram _____

b) wordt uitgedrukt in newton _____

c) is overal in het heelal gelijk _____

9. a) hangt af van het hemellichaam _____

b) is een kracht _____

10. Een kind van 40 kg staat op aarde. Hoe groot is zijn gewicht? $g = 10$ N/kg)

_____

11. Een astronaut zweeft in een ruimtestation. Wat is er met zijn massa gebeurd?

_____

_____

_____

_____

4 Welke kracht?

Schrijf de naam van de kracht.

12. Welke kracht?

a) trekt alles naar de aarde _____

b) werkt tegen de beweging in _____

13. Welke kracht?

a) duwt een vloer terug tegen je voeten _____

b) trekt een uitgerekte veer samen _____

5 Rekenen met de veerkracht

Reken uit.

14. Een veer met veerconstante 50 N/m wordt $0{,}2$ meter uitgerekt. Hoe groot is de veerkracht? _____

15. Een kracht van 15 newton rekt een veer $0{,}3$ meter uit. Hoe groot is de veerconstante?

_____

16. Een grafiek van de kracht in functie van de uitrekking is een rechte door de oorsprong. Wat betekent de steilheid?

_____

_____

_____

6 De wetten van Newton

Vul aan, kies of leg uit.

17. Een massa van 5 kg krijgt een versnelling van 3 m/s². Hoe groot is de resulterende kracht? _____

18. Een kracht van 24 newton werkt op een massa van 8 kg. Hoe groot is de versnelling?

_____

19. Wat gebeurt er met een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt?

◯ het blijft in rust of beweegt met gelijke snelheid rechtdoor

◯ het valt altijd naar beneden ◯ het versnelt gelijkmatig

◯ het komt altijd tot stilstand

20. Je zit in een bus die plots remt en je schuift naar voren. Verklaar dat met de eerste wet van Newton.

21. Leg de derde wet van Newton uit met een voorbeeld.

7 Evenwicht

Leg uit.

22. Een boek ligt stil op een tafel. Welke twee krachten werken erop, en wat geldt voor hun som?

23. Een valschermspringer valt op het laatst met een gelijke snelheid. Leg uit wat er met de krachten gebeurd is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De vrije val

1 30 m/s

2 45 meter

3 2 seconden

4 In een vacuüm is er geen luchtweerstand. De zwaartekracht geeft elk voorwerp dezelfde versnelling, wat ook zijn massa is.

2. De verticale worp

5 2 seconden

6 20 meter

7 De snelheid is nul, maar de versnelling blijft de zwaarteveldsterkte, naar beneden gericht. Daarom valt de bal meteen weer terug.

3. Massa of gewicht?

8 a) massa · b) gewicht · c) massa

9 a) gewicht · b) gewicht

10 400 newton

11 Niets, zijn massa is net dezelfde als op aarde. Hij is wel gewichtloos, want het station en hij vallen samen rond de aarde.

4. Welke kracht?

12 a) de zwaartekracht · b) de wrijvingskracht

13 a) de normaalkracht · b) de veerkracht

5. Rekenen met de veerkracht

14 10 newton

15 50 N/m

16 Dat is de veerconstante. Een steilere rechte betekent een stijvere veer.

6. De wetten van Newton

17 15 newton

18 3 m/s²

19 het blijft in rust of beweegt met gelijke snelheid rechtdoor

20 Je lichaam blijft met dezelfde snelheid vooruit bewegen, want er werkt geen kracht op om je tegen te houden. De bus vertraagt wel, en daardoor schuif je naar voren.

21 Oefent voorwerp A een kracht uit op B, dan oefent B een even grote kracht in de tegengestelde zin uit op A. Duw je tegen een muur, dan duwt de muur even hard terug.

7. Evenwicht

22 De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de tafel naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus de resulterende kracht is nul.

23 De luchtweerstand is gegroeid tot ze even groot is als de zwaartekracht. De resulterende kracht is dan nul, dus is er geen versnelling meer en blijft de snelheid gelijk.